

Resum

Els primers dispositius electrònics comercials, les vàlvules de buit, es basaven en l'emissió electrònica tèrmica i van dominar el camp fins a la dècada de 1960. L'aparició dels dispositius d'estat sòlid, oferint un baix cost i una fàcil integració, va portar al reemplaçament gradual de les vàlvules, convertint els dispositius d'estat sòlid en la tecnologia predominant per a la majoria d'aplicacions, restringint les vàlvules a usos específics. En les darreres dècades, el perfeccionament de la fabricació de dispositius semiconductors, assolint la màxima expressió en la tecnologia CMOS (*Complementary Metal-Oxide-Semiconductor*), i la capacitat de miniaturització han permès el desenvolupament de components amb altes prestacions a escales nanomètriques.

Aquests avanços en la tecnologia de micro- i nanofabricació han revitalitzat l'interès en els dispositius electrònics basats en l'emissió de camp en el buit, una tecnologia descoberta als anys vint però que va ser relegada a causa del seu alt cost i complexitat d'aplicació. Actualment, s'ha abordat la fabricació de dispositius electrònics que operen en el buit, beneficiant-se del domini i la maduresa assolida en els processos de micro- i nanofabricació específics, donant lloc als dispositius de Microelectrònica en el Buit (VME, de l'anglès) que utilitzen l'emissió freda o emissió de camp.

Recentment, s'han proposat diverses aplicacions per als VME i l'emissió de camp. Encara que majoritàriament estan orientades a l'àmbit científic o a dispositius d'alta fidelitat, algunes propostes cerquen aprofitar la capacitat única dels VME, en comparació amb els dispositius semiconductors, per operar en ambients extrems, com en altes temperatures o alta radiació, per exemple, dins d'un reactor nuclear.

Aquest treball té com a objectiu principal l'anàlisi i la caracterització experimental d'un dispositiu VME per emissió de camp integrada. Aquest s'ha fabricat amb una tecnologia CMOS comercial madura i de baix cost que requereix d'un post-processat específic per adaptar la tecnologia comercial a l'aplicació presentada. Així, en primer lloc es presenta una revisió i contextualització de l'emissió de camp i dels dispositius VME. Seguidament, es desenvolupa una anàlisi detallada de l'estructura fabricada mitjançant el programari específic de simulació d'elements finits COMSOL Multiphysics. Finalment, es realitza un muntatge experimental amb adquisició de dades automatitzada mitjançant el programari LabView, així com un estudi experimental al laboratori per avaluar les condicions d'operació necessàries per obtenir emissió electrònica de camp en el buit. Els resultats experimentals mostren que, efectivament, l'estructura proposada és capaç d'emetre electrons per efecte camp, encara que no s'ha aconseguit l'efecte transistor amb aquesta topologia. Per tant, el treball futur es centrarà en desenvolupar una nova topologia basada en els resultats d'aquest treball.

Resumen

Los primeros dispositivos electrónicos comerciales, las válvulas de vacío, se basaban en la emisión electrónica térmica y dominaron el campo hasta la década de 1960. La aparición de los dispositivos de estado sólido, que ofrecían un bajo coste y una fácil integración, llevó al reemplazo gradual de las válvulas, convirtiendo a los dispositivos de estado sólido en la tecnología predominante para la mayoría de las aplicaciones, restringiendo las válvulas a usos específicos. En las últimas décadas, el perfeccionamiento de la fabricación de dispositivos semiconductores, alcanzando su máxima expresión en la tecnología CMOS (*Complementary Metal-Oxide-Semiconductor*), y la capacidad de miniaturización han permitido el desarrollo de componentes con otras prestaciones a escalas nanométricas.

Estos avances en la tecnología de micro- y nanofabricación han revitalizado el interés en los dispositivos electrónicos basados en la emisión de campo en el vacío, una tecnología descubierta

en los años veinte pero que fue relegada debido a su alto coste y complejidad de aplicación. Actualmente, se ha abordado la fabricación de dispositivos electrónicos que operan en el vacío, beneficiándose del dominio y la madurez alcanzada en los procesos específicos de micro- y nano-fabricación, dando lugar a los dispositivos de Microelectrónica en el Vacío (VME, del inglés) que utilizan la emisión fría o emisión de campo.

Recientemente, se han propuesto diversas aplicaciones para los VME y la emisión de campo. Aunque en su mayoría están orientadas al ámbito científico o a dispositivos de alta fidelidad, algunas propuestas buscan aprovechar la capacidad única de los VME, en comparación con los dispositivos semiconductores, para operar en ambientes extremos, como en altas temperaturas o alta radiación, por ejemplo, dentro de un reactor nuclear.

Este trabajo tiene como objetivo principal el análisis y la caracterización experimental de un dispositivo VME para emisión de campo integrada. Este se ha fabricado con una tecnología CMOS comercial madura y de bajo costo que requiere un post-procesamiento específico para adaptar la tecnología comercial a la aplicación presentada. Así, en primer lugar se presenta una revisión y contextualización de la emisión de campo y de los dispositivos VME. A continuación, se desarrolla un análisis detallado de la estructura fabricada mediante el software específico de simulación de elementos finitos COMSOL Multiphysics. Finalmente, se realiza un montaje experimental con adquisición de datos automatizada mediante el software LabView, así como un estudio experimental en el laboratorio para evaluar las condiciones de operación necesarias para obtener emisión electrónica de campo en el vacío. Los resultados experimentales muestran que, efectivamente, la estructura propuesta es capaz de emitir electrones por efecto campo, aunque no se ha logrado el efecto transistor con esta topología. Por lo tanto, el trabajo futuro se centrará en desarrollar una nueva topología basada en los resultados de este trabajo.

Abstract

The first commercial electronic devices, vacuum tubes, were based on thermionic electron emission and lead the field until the 1960s. The emergence of solid-state devices, which offered low cost and easy integration, led to the gradual replacement of vacuum tubes, making solid-state devices the predominant technology for most applications, while vacuum tubes were restricted to specific uses. In recent decades, advancements in semiconductor production, reaching its peak development in CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) technology, and the miniaturization capabilities have enabled the development of high-performance components at nanometer scales.

These advancements in micro- and nanofabrication technologies have invigorated the interest in vacuum field emission-based electronic devices, a technology discovered in the 1920s but relegated due to its high cost and application complexity. By leveraging advancements in specific micro- and nanofabrication processes, it is now possible to manufacture devices that operate in a vacuum, leading to the development of Vacuum Microelectronics Devices (VME) that use cold emission.

Recently, various applications for VME and field emission have been proposed. Although most are focused on scientific fields or high-fidelity devices, some proposals aim to exploit the unique capability of VME, compared to semiconductor devices, to operate in extreme environments, such as high temperatures or high radiation, for example, inside a nuclear reactor.

This work primary goal is the analysis and experimental characterization of a VME device for integrated field emission. It has been fabricated using a mature and low-cost commercial CMOS technology that requires of a specific post-processing to adapt the commercial technology to the presented application. Thus, first a literature review and research field analysis is presented for field emission and VME devices. Then, a detailed analysis on the fabricated structure based on

finite element model simulations using the software COMSOL Multiphysics is developed. Finally, an experimental setup with automated data acquisition using LabView is realized, as well a laboratory experimental study to evaluate the operation conditions required for vacuum electron field emission. The experimental results show that, effectively, the proposed structure is capable of sourcing electrons by field effect, even though the transistor effect is not observed with this topology. Therefore, the future work will focus on developing an updated topology based on this work results’.